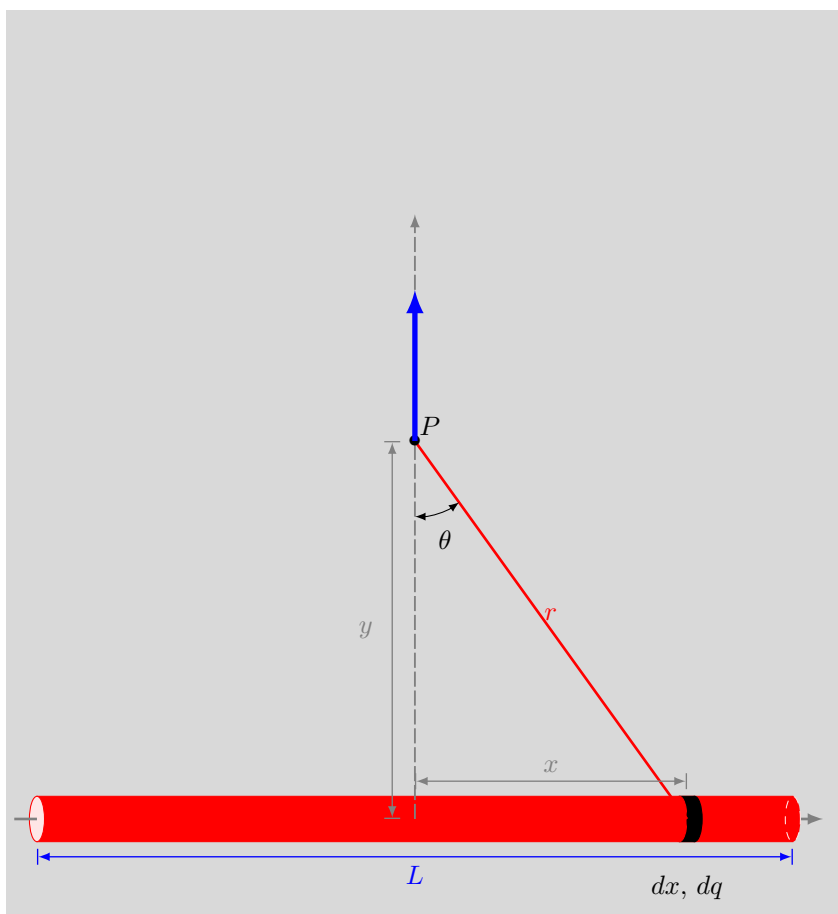


Complemento Clase 5 Mod 1

Profesor: L. Joaquin Mendoza H.

Marzo de 2020

1 Potencial y Campo Eléctrico de una linea de longitud L



En clase (virtual) estudiamos que el potencial eléctrico para una carga puntual se define como:

$$V = k_e \frac{q}{r}$$

donde r es la distancia de la carga a la cual se determina el potencial eléctrico, en este caso debemos sumar las contribuciones al potencial de cada uno de los diferenciales de carga:

$$V = k_e \int \frac{dq}{r}$$

Ahora bien de la figura $\lambda = dq/dx$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. El potencial eléctrico es:

$$V = k_e \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Para la solución de esta integral(vista en clases) se debe tomar la sustitución trigonométrica $x = y \tan \theta$, donde $dx = y \sec^2 \theta d\theta$

$$V = k_e \int_{-\theta_1}^{\theta_1} \frac{\lambda y \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{y^2 \tan^2 \theta + y^2}} = k_e \int_{-\theta_1}^{\theta_1} \frac{\lambda y \sec^2 \theta d\theta}{y \sqrt{\tan^2 \theta + 1}}$$

Recordando que $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$

$$V = k_e \lambda \int_{-\theta_1}^{\theta_1} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{\sec^2 \theta}} = k_e \lambda \int_{-\theta_1}^{\theta_1} \sec \theta d\theta = k_e \lambda \ln (\sec \theta + \tan \theta) \Big|_{-\theta_1}^{\theta_1}$$

Podemos cambiar los límites utilizando la figura $\sec \theta = 1/\cos \theta = 1/y/\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2}/y$ y $\tan \theta = x/y$, entonces.

$$V = k_e \lambda \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2} + x}{y} \right) \Big|_{-L/2}^{L/2} = k_e \lambda \left[\ln \left(\frac{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} + \frac{L}{2}}{y} \right) - \ln \left(\frac{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}}{y} \right) \right]$$

Utilizando las propiedades de logaritmo se llega a:

$$V = k_e \lambda \ln \left(\frac{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} + \frac{L}{2}}{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}} \right)$$

Para determinar el campo eléctrico, utilizamos la definición vista en clases virtuales $\vec{E} = -\nabla V$

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dy}\hat{j}$$

$$= -k_e\lambda \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} + \frac{L}{2}}{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}}\right)^2} \frac{\left(\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}\right) \left(\frac{2y}{2\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2}}\right) - \left(\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} + \frac{L}{2}\right) \left(\frac{2y}{2\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2}}\right)}{\left(\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}\right)^2} \hat{j}$$

Nota: La derivada de un ln es uno sobre su argumento multiplicado por la derivada de su argumento (en este caso el argumento es un cociente) y cuando se derive el cociente nos queda la derivada de un radical.

Simplificando lo remarcado en rojo y factorizando lo remarcado en azul (antes simplificar los 2) nos queda:

$$\vec{E} = -k_e\lambda \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} + \frac{L}{2}\right)} \frac{\left(\frac{y}{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2}}\right) \left(\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2} - \sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}\right)}{\left(\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2} - \frac{L}{2}\right)} \hat{j}$$

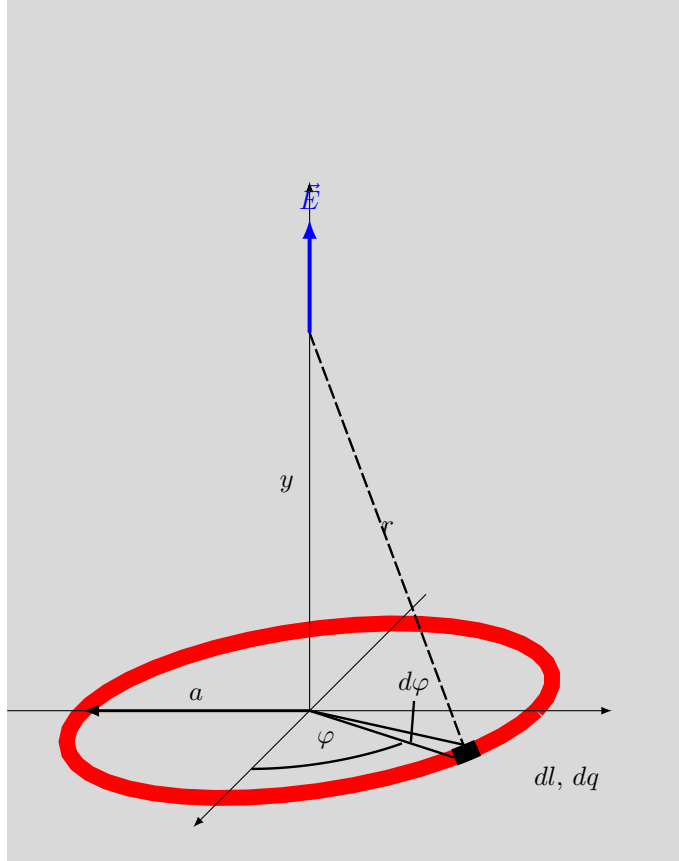
Multiplicando en el denominador recordando que $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$$\vec{E} = -k_e\lambda \frac{\left(\frac{y}{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2}}\right) (-L)}{\left(\frac{L^2}{4} + y^2 - \frac{L^2}{4}\right)} \hat{j} = k_e\lambda L \left(\frac{y}{\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2}}\right) \frac{1}{y^2} \hat{j}$$

Finalmente el campo eléctrico es:

$$\vec{E} = \left(\frac{k_e\lambda L}{y\sqrt{\frac{L^2}{4} + y^2}}\right) \hat{j}$$

2 Potencial y Campo Eléctrico de un anillo de radio a



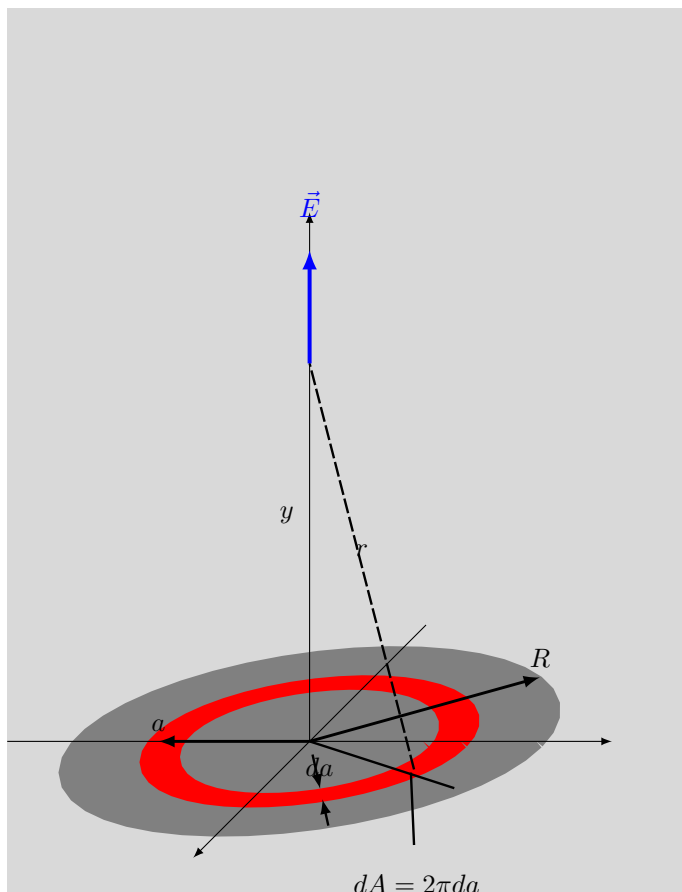
Nuevamente de la figura $\lambda = dq/dl = dq/ad\phi$ y $r = \sqrt{a^2 + y^2}$. El potencial eléctrico es:

$$V = k_e \int_0^{2\pi} \frac{\lambda a d\phi}{\sqrt{a^2 + y^2}} = \frac{k_e \lambda a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{2\pi k_e \lambda a}{\sqrt{a^2 + y^2}} = 2\pi k_e \lambda a (a^2 + y^2)^{-1/2}$$

Para determinar el campo eléctrico, utilizamos la definición vista en clases virtuales $\vec{E} = -\nabla V$

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dy} \hat{j} = -2\pi k_e \lambda a \left(-\frac{1}{2}\right) 2y (a^2 + y^2)^{-3/2} \hat{j} = \frac{2\pi k_e \lambda a y}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{j}$$

3 Potencial y Campo Eléctrico de un disco de radio R



En el ejemplo anterior se determinó el potencial a una distancia y del anillo producido por un anillo de radio a :

$$V = \frac{k_e \lambda a 2\pi}{\sqrt{a^2 + y^2}}$$

Para determinar el potencial producido por un disco de radio R con densidad superficial σ , se puede dividir este en varios anillos de diferentes radios, y luego se suma el potencial producido por cada uno de estos anillos, en primera medida debemos relacionar la densidad lineal de carga de los anillos con la densidad superficial del disco:

para el anillo $\lambda = q/(2\pi a)$, para el disco $\sigma = q/(2\pi a da) = \lambda/da$ es decir $\lambda = \sigma da$. Sumando (integrando) para todos los radios obtenemos el potencial producido por el disco en el punto $(0, y, 0)$:

$$V = \int_0^R \frac{k_e \sigma a da 2\pi}{\sqrt{a^2 + y^2}}$$

Esta integral es sencilla, se resuelve utilizando la sustitución $u = a^2 + y^2$ donde $du = 2ada$. para el cambio de límites, cuando $a = 0$ $u = y^2$ y cuando $a = R$ $u = R^2 + y^2$. El potencial nos queda como:

$$V = k_e \sigma \pi \int_{y^2}^{R^2+y^2} \frac{du}{\sqrt{u}} = k_e \sigma \pi 2 \sqrt{u} \Big|_{y^2}^{R^2+y^2} = k_e \sigma 2\pi \left(\sqrt{R^2 + y^2} - y \right)$$

Para determinar el campo eléctrico, utilizamos la definición vista en clases virtuales $\vec{E} = -\nabla V$

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dy} \hat{j} = -k_e \sigma 2\pi \left(\frac{2y}{2\sqrt{R^2 + y^2}} - 1 \right) \hat{j} = k_e \sigma 2\pi \left(1 - \frac{y}{\sqrt{R^2 + y^2}} \right) \hat{j}$$

Es importante recordar lo visto en clases presenciales, cuando $R \rightarrow \infty$ implica que $\sqrt{R^2 + y^2} \rightarrow R$ y $\frac{y}{\sqrt{R^2 + y^2}} \rightarrow 0$ y por ende obtenemos el campo producido por un plano muy grande:

$$\vec{E}_{plano} = k_e \sigma 2\pi \hat{j} = \frac{\sigma 2\pi}{4\pi\epsilon_0} \hat{j} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{j}$$